16 SEMAFORY

- Semafory jsou obecné synchronizační nástroje (objekty) spravované operačním systémem
- Používají se k řešení problému kritické sekce a ke koordinaci přístupu procesů ke sdíleným prostředkům
- Jejich autorem je Edsger W. Dijkstra, který je navrhl v roce 1965

16.1 STRUKTURA A TYPY SEMAFORŮ

- Základní vlastností semaforu je celočíselná proměnná (čítač) a s ní spojená fronta čekajících procesů (nebo vláken)
- Rozlišujeme dva základní typy semaforů:

16.1.1 OBECNÝ SEMAFOR

- Čítač může nabývat obecných celočíselných hodnot
- Typicky se používá pro sledování a řízení počtu volných prostředků – například počtu volných a obsazených buněk ve sdílené vyrovnávací paměti

16.1.2 BINÁRNÍ SEMAFOR

- Čítač může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1
- Slouží výhradně k zajištění vzájemného vyloučení (výhradního přístupu) do jedné kritické sekce
- Lze si ho představit jako klasický semafor, kde svítí buď zelená (volno), nebo červená (obsazeno)

16.2 ATOMICKÉ OPERACE

- Aby semafor fungoval korektně, nelze s jeho čítačem manipulovat libovolně
- Přístup je zajištěn pomocí nedělitelných (atomických) systémových volání, u kterých OS garantuje, že je ve stejném okamžiku nad jedním semaforem nemohou provádět dva procesy současně
- Atomicity na úrovni jádra OS se často dosahuje krátkodobým zákazem přerušení
- Základní operace nad semaforem jsou:

16.2.1 INICIALIZACE

- `Init()`
- Zastaví čítač semaforu na počáteční zadanou hodnotu a vyprázdní frontu

16.2.2 DOWN / P / LOCK

- `wait(S)`
- Tuto funkci volá proces před vstupem do kritické sekce, aby si prostředek vyžádal
- Pokud čítač > 0 (prostředek je volný):
  - jeho hodnota se sníží o 1 a proces bez zdržení pokračuje ve svém běhu
- Pokud čítač = 0 (prostředek je obsazený):
  - proces je operačním systémem zablokován a je zařazen do fronty čekajících procesů na daném semaforu
  - některé definice dovolují, aby čítač klesl do záporných hodnot, které pak přímo udávají přesný počet zablokovaných procesů ve frontě

16.2.3 UP / V / UNLOCK

- `signal(S)`
- Tuto funkci volá proces při opouštění kritické sekce, čímž prostředek uvolňuje
- Funkce nejprve zjistí, zda je fronta čekajících procesů prázdná:
  - pokud ve frontě někdo čeká, vybere jeden proces (např. nejdéle čekající) a odblokuje jej (převede ho do stavu připraven, takže může pokračovat za svou operací `wait`)
  - pokud je fronta prázdná (nikdo nečeká), pouze se zvýší hodnota čítače o 1

16.3 VÝHODY A RIZIKA POUŽITÍ

16.3.1 VÝHODY

- Zásadní výhodou semaforů (oproti čistě softwarovým zámkům nebo obyčejné hardwarové instrukci TSL) je odstranění aktivního čekání na aplikační úrovni
- Proces, který nemůže vstoupit do obsazené kritické sekce, nespotřebovává čas procesoru neustálým testováním proměnné v nekonečné smyčce – místo toho je efektivně uspán a neubírá výkon ostatním běžícím úlohám

16.3.2 NEVÝHODY, RIZIKA

- Jedná se o relativně nízkoúrovňový nástroj a vyžadují od programátora velkou opatrnost
- Jejich chybné použití (např. vynechání volání `signal`, špatné pořadí zamykání více semaforů) v jednom procesu naruší souhru všech procesů a může vést k velmi vážným problémům, jako je např. uváznutí či stárnutí